

Plataforma Educativa

CMS educativo interactivo para infantil y primaria

Manual Tecnico y de Usuario - V-0.13.0

Este documento describe la arquitectura, endpoints de la API, modelo de datos, guía de instalación y manual de uso de la Plataforma Educativa V-0.13.0. Esta versión añade el BUSCADOR del catálogo (full-text, FTS5): un cuadro de búsqueda en la portada que encuentra contenidos por título, descripción y etiquetas, ignorando acentos y buscando por prefijo. El índice `content_fts` se mantiene con triggers y se consulta de forma segura frente a lo que escriba el usuario.

Fecha: 2026-06-17

Version del software: V-0.13.0

Licencia: MIT (open source)

NOVEDADES DE V-0.13.0

0. Cambios de esta version

Anadido: buscador del catalogo (full-text, FTS5)

- Cuadro de busqueda en la portada que encuentra contenidos por titulo, descripcion y etiquetas. Resultados ordenados por relevancia, con su pantalla (estado en la URL ?q=).
- Pensado para ninos: ignora acentos en ambos sentidos (buscar 'espana' encuentra 'Espana') y busca por prefijo (escribir 'mapa' encuentra 'mapas'). Varios terminos combinan en AND.
- Nuevo endpoint publico GET /api/v1/contenidos/buscar?q=... (sin auth; solo publicado y no borrado; max. 50 resultados).
- Tabla virtual FTS5 content_fts (contenido externo sobre content) mantenida por triggers; migracion Alembic 011. La consulta neutraliza los operadores de FTS5 que escriba el usuario.

Notas

- 164 tests backend (11 nuevos de busqueda) + 9 E2E (2 nuevos del buscador) en verde.
- Type-check de frontend limpio. Cliente OpenAPI regenerado. API -> 0.13.0.

PARTE I - MANUAL TECNICO

1. Descripcion del sistema

Plataforma web educativa tipo CMS para alojar y ejecutar ejercicios interactivos (HTML/CSS/JS autocontenidos) y articulos de texto, dirigidos a alumnado de infantil y primaria en Espana. Acceso publico sin cuentas de alumno. Dos roles: admin y editor.

Caracteristicas principales

- Nombre, logotipo y paleta de colores configurables desde el panel de administracion.
- Buscador del catalogo (full-text) por titulo, descripcion y etiquetas.
- Taxonomia configurable: ciclos, cursos y asignaturas (incl. transversales -> Aula Abierta).
- Ejercicios ejecutados en iframe aislado con sandbox (sin acceso al origen padre).
- Articulos de texto con editor WYSIWYG (Tiptap) y HTML saneado en servidor.
- Copias de seguridad automaticas de la BD + purga programada de papelera.

2. Arquitectura del backend

Stack tecnologico

Lenguaje	Python 3.12+
Framework API	FastAPI
ORM	SQLAlchemy 2.0 (mapped_column)
BD	SQLite en modo WAL (busqueda con FTS5)
Migraciones	Alembic
Auth	Argon2id (contrasenas) + JWT HS256 (sesiones)

Contextos acotados implementados

identity	Usuarios (admin/editor), login JWT, guardas de rol
content	CRUD, versionado, papelera, articulos + ejercicios, busqueda FTS5
taxonomy	Ciclos, cursos y asignaturas (con flag transversal -> Aula Abierta)
configuration	Config del sitio: nombre, fuente, fondo, logo, paleta, paletas
media	Subida de imagenes (articulos y logo): raster, content-addressed, nosniff

Regla de dependencia

infraestructure -> application -> domain. El dominio no importa FastAPI, SQLAlchemy ni Pydantic de request. La busqueda es un puerto del repositorio implementado en infraestructura.

3. Instalacion y despliegue

Arranque rapido con Docker (Caddy + HTTPS)

```
cd plataforma-educativa
cp .env.example .env # APP_DOMAIN, SANDBOX_DOMAIN, ACME_EMAIL, SECRET_KEY, admin
docker compose up -d --build
```

Plataforma Educativa - Manual Tecnico v de Usuario V-0.13.0

```
docker compose logs -f caddy
```

```
# Web: https://APP_DOMAIN
```

```
# El entrypoint corre alembic upgrade head: la migracion 011 crea content_fts y, con  
# 'rebuild', INDEXA el contenido ya existente (sin pasos manuales ni perdida).
```

Arranque en desarrollo local

```
cd backend && python -m alembic upgrade head  
uvicorn app.main:app --reload --port 8001
```

```
cd frontend && npm install && npm run dev # http://localhost:5173
```

4. Referencia de la API REST

Base URL: <http://localhost:8001/api/v1> | Formato: JSON | Auth: Bearer JWT

Contenidos (/contenidos/)

Metodo	Ruta	Auth	Descripcion
GET	/contenidos/	-	Listar contenidos publicados (catalogo publico)
GET	/contenidos/buscar?q=	-	Buscar por titulo/descripcion/etiquetas (FTS5). Max 50
GET	/contenidos/{id}	-	Obtener contenido por ID
POST	/contenidos/	editor+	Crear contenido (sanea body_html de texto)
PUT	/contenidos/{id}	editor+	Actualizar (re-sanea body_html de texto)
POST	/contenidos/{id}/html	editor+	Subir HTML de ejercicio (multipart)
DELETE	/contenidos/{id}/purgar	admin	Eliminar definitivamente (desde papeleria)

El endpoint /contenidos/buscar se declara ANTES de /contenidos/{id} para que el segmento 'buscar' no se valide como UUID. Una q vacia o sin terminos utiles devuelve [].

5. Modelo de datos - indice de busqueda

Tabla virtual content_fts (FTS5, contenido externo)

```
CREATE VIRTUAL TABLE content_fts USING fts5(  
  titulo, descripcion, tags_json,  
  content='content', content_rowid='rowid',  
  tokenize='unicode61 remove_diacritics 2'  
);
```

- No duplica datos: lee de content por rowid.
- Triggers content_fts_ai/ad/au mantienen el indice en alta/baja/modificacion.
- La consulta une content_fts con content para filtrar publicado/no borrado y ordenar por rank.
- El texto del usuario se convierte en ""termino""* por palabra: prefijo, AND, sin operadores.

El resto de tablas (user, content, content_version, ciclo, curso, asignatura, site_config) se mantienen como en V-0.12.0 (site_config.logo_url de la migracion 010).

6. Seguridad

Aislamiento, sanitización y búsqueda

- Ejercicios en iframe sandbox='allow-scripts' (SIN allow-same-origin), CSP estricta.
- HTML de artículos: SIEMPRE saneado (nh3 + DOMPurify). HTML de ejercicios: aislado, no saneado.
- Búsqueda: cada término se entrecomilla, neutralizando operadores FTS5 y errores de sintaxis.
- Sin cuentas de alumno, sin cookies de seguimiento, sin perfilado (DSA art. 28).

7. Tests

Backend	164 tests (unit + integración)
Busqueda (V-0.13.0)	prefijo, acentos, descripción/etiqueta, AND, no publicados/borrados, triggers
E2E (Playwright)	9 flujos, incl. buscar y seguridad del sandbox

```
cd backend && python -m pytest tests/unit tests/integration -q # 164
cd frontend && npm run test:e2e # 9 E2E
```

PARTE II - MANUAL DE USUARIO

8. Buscar en el catalogo (novedad)

En la portada del catalogo hay un cuadro de busqueda:

- Escribir una o varias palabras (p. ej. 'mapa', 'sumas', 'comunidades'). Sin tildes vale.
- Pulsar 'Buscar' (o Enter).
- Aparece la pantalla de resultados, ordenados por relevancia. Cada tarjeta abre su contenido.
- Si no hay coincidencias, se muestra un mensaje para probar con otra palabra.
- La busqueda queda en la direccion (?q=...): se puede compartir o recargar.

Busca en el titulo, la descripcion y las etiquetas del contenido publicado. Busca por prefijo (escribir 'mapa' tambien encuentra 'mapas') y, con varias palabras, exige que aparezcan todas.

9. Resto del panel

Acceso publico (catalogo navegable), Contenidos (CRUD + papelera), Taxonomia, Apariencia (nombre, logo, fuente, fondo, paletas, Aula Abierta) y Usuarios (solo admin) funcionan igual que en V-0.12.0.

10. Roadmap

Hecho (V-0.13.0)	Buscador full-text (FTS5) del catalogo.
Hecho (V-0.12.0)	Logo del sitio configurable.
Siguiente	Contador de visitas (contexto analytics).
Mas adelante	Auditoria, UI de versionado. Usuario no-root en el backend.